



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE ALTO NIVEL

CARRERA ACADÉMICA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
DESARROLLO DE SOFTWARE

MODALIDAD DE PROYECTO

PROYECTO DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y
TECNOLOGÍA (PACTE)

04_Casos_de_Uso_de_Contexto_HIDROSYS • DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
OFICIAL

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ASISTENTE VIRTUAL POR WHATSAPP Y CONTROL DE ÓRDENES TÉCNICAS (HIDROSYS EC.)

4. CASOS DE USO DE CONTEXTO

Delimitación de fronteras, interfaces externas y protocolos de red

AUTOR / ESTUDIANTE INVESTIGADOR

Freddy Peñafiel

Desarrollador y Arquitecto Principal • Hidrosys
EC.

DOCENTE / TUTOR DE PROYECTO

Ing. Fabricio Lucero

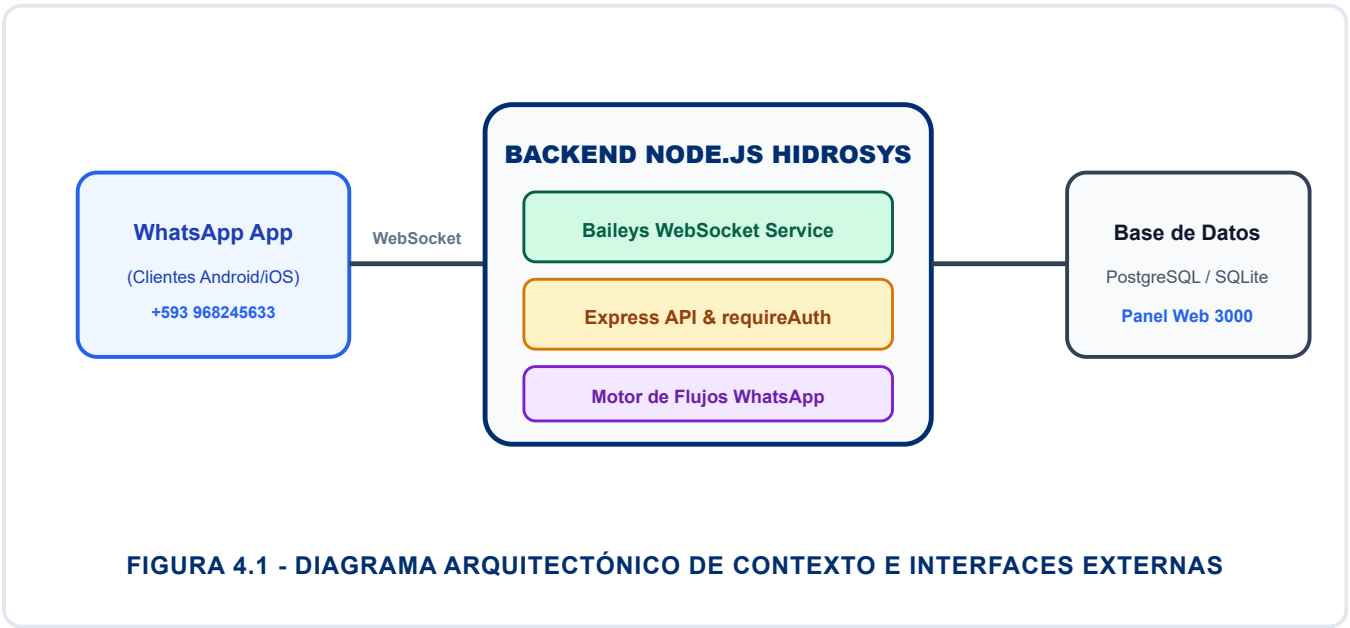
Director Académico de Proyecto PACTE • ISTA

Cuenca, Ecuador • Año Académico 2026

4. CASOS DE USO DE CONTEXTO Y ARQUITECTURA DE FRONTERA

El análisis arquitectónico de contexto define con total precisión científica las fronteras físicas, los protocolos de red y las capas de comunicación que separan al sistema **Hidrosys EC.** del mundo exterior.

4.1 Diagrama de Arquitectura de Contexto y Capas del Ecosistema



4.2 Especificación de Protocolos e Interfaces de Entrada/Salida

Interfaz / Protocolo	Capa Origen	Capa Destino	Descripción Técnica del Protocolo
WhatsApp Protocol (Baileys WS)	Servidores Meta WhatsApp	Backend Express Node.js	Enlace TCP/WebSocket cifrado de extremo a extremo que canaliza eventos de mensajes en tiempo real.
REST API Segura (x-session-token)	Panel Web de Administración	Express API Server	Peticiones HTTP/HTTPS protegidas por el middleware requireAuth para operaciones CRUD y reinicio de bot.
Conector SQL Transaccional	Servidor Node.js	Motor PostgreSQL / SQLite	Persistencia relacional de citas de clientes, usuarios administradores y metadatos de configuración.